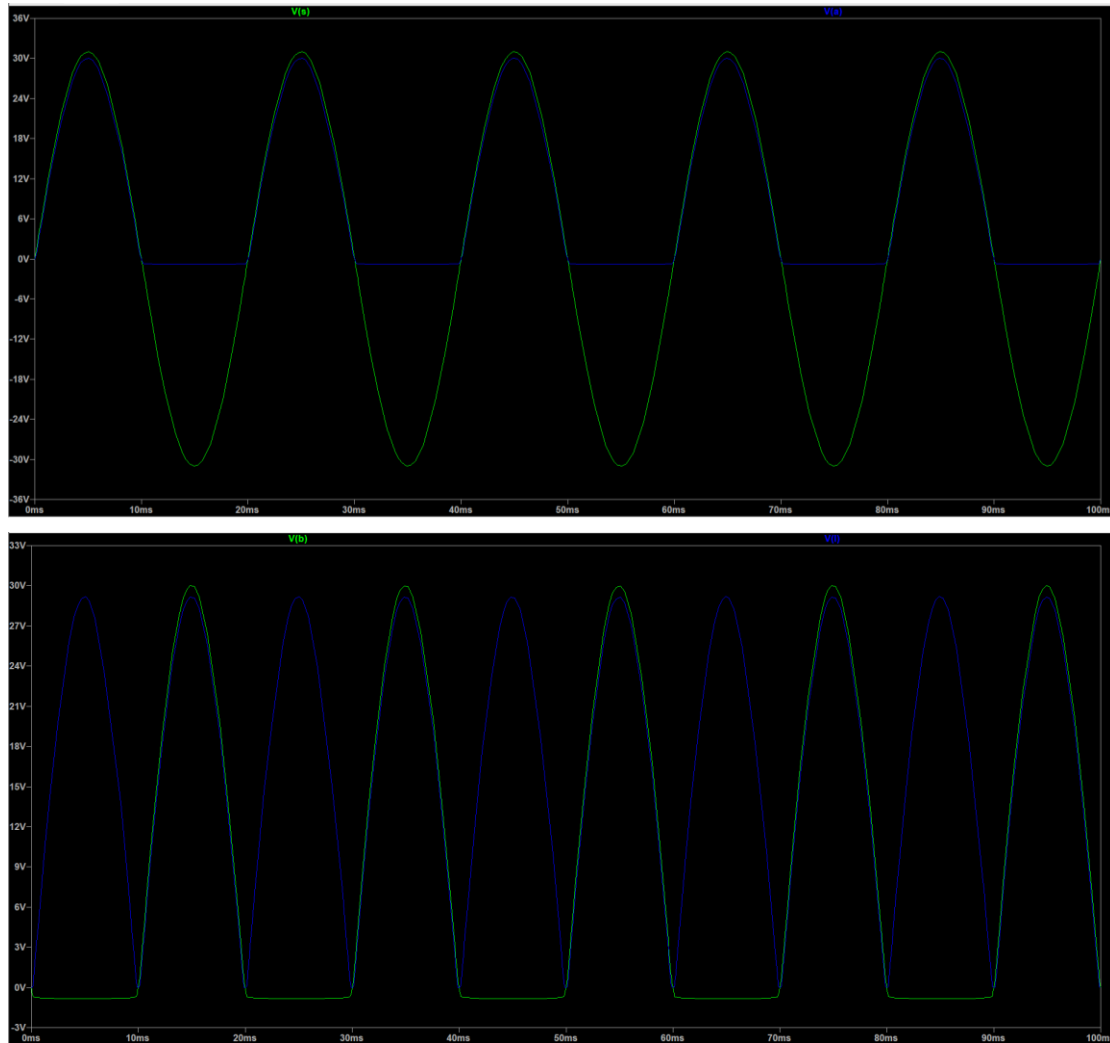


电路图



S, A, B, L 点的电压波形图

S 点：

因为电源波形是正弦波形，所以 S 点电压波形也是正弦波形。

$$v_s = V_p \sin(\omega t)$$

A 点：

首先有 $v_{AB} = v_s$ ，当 $v_s > 0$ 时，二极管 D_1, D_2 正偏导通， D_3, D_4 反偏截止，所以 $v_A = v_s$ ，所以此时 v_A 也是正弦波形；当 $v_s < 0$ 时，二极管 D_3, D_4 正偏导通， D_1, D_2 反偏截止，所以 $v_A = 0.7V$ ，此时 v_A 波形是方波波形。

$$v_A = \begin{cases} V_p \sin(\omega t), & \sin(\omega t) \geq 0 \\ 0, & \sin(\omega t) < 0 \end{cases}$$

B 点：

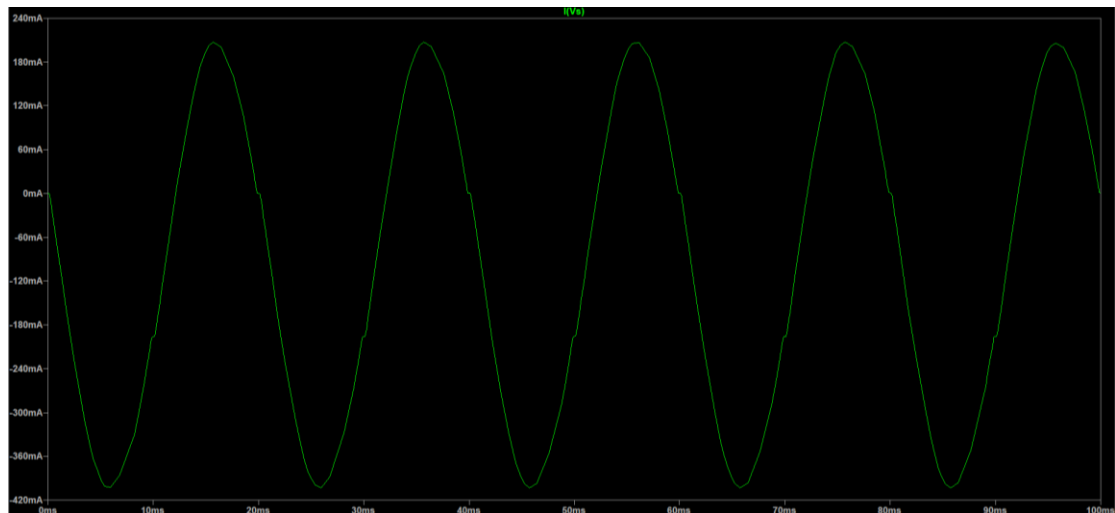
因为 $v_B = v_A - v_s$ ，所以当 $v_s > 0$ 时， $v_B = v_s - v_s = 0V$ ；当 $v_s < 0$ 时， $v_B = -(-v_s) = v_s$ 。因此，B 点电压波形与 A 点电压波形是反相的，即相位差是 π 。

$$v_B = \begin{cases} 0, & \sin(\omega t) \geq 0 \\ V_p \sin(\omega t), & \sin(\omega t) < 0 \end{cases}$$

L 点：

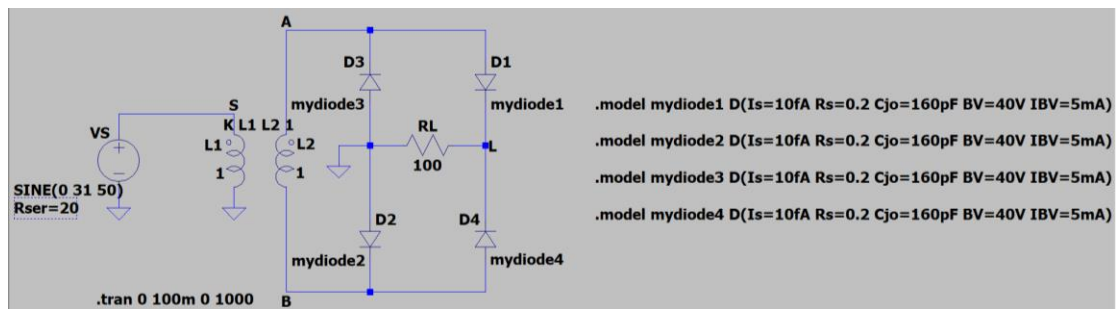
当 $v_s > 0$ 时，当 $v_s > 0$ 时，二极管 D_1, D_2 正偏导通， D_3, D_4 反偏截止，所以 $v_L = v_s$ ；当 $v_s < 0$ 时，当 $v_s < 0$ 时，二极管 D_1, D_2 正偏导通， D_3, D_4 反偏截止， $v_L = -v_s$ 。当 $v_s = V_p \sin(2\pi ft)$ 时， $|v_s| = V_p \sqrt{\frac{1 - \cos(2\pi \cdot 2ft)}{2}}$ ，频率由 $f \rightarrow 2f$ ，完成全波整流的目的。

$$v_L = V_p |\sin(\omega t)|$$

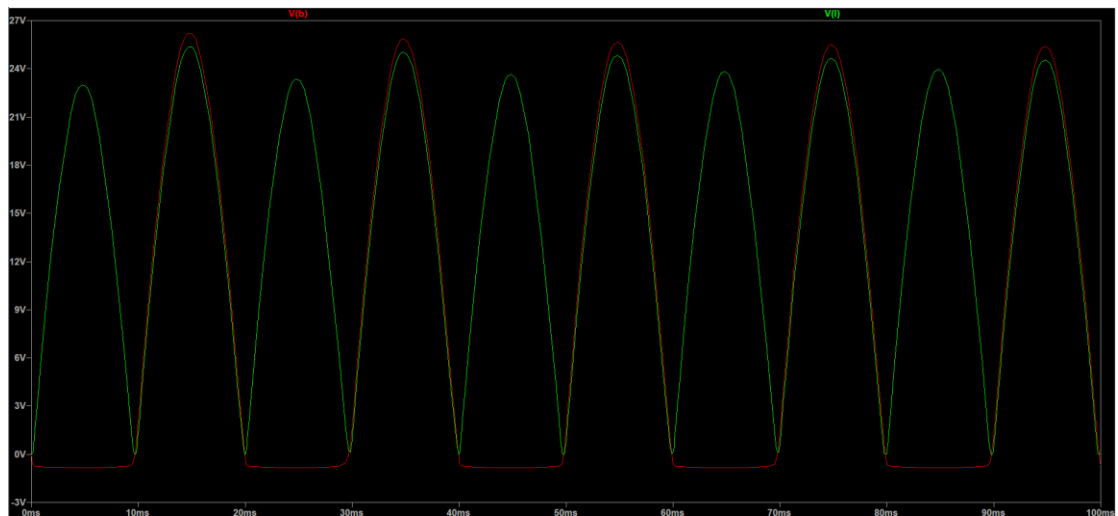
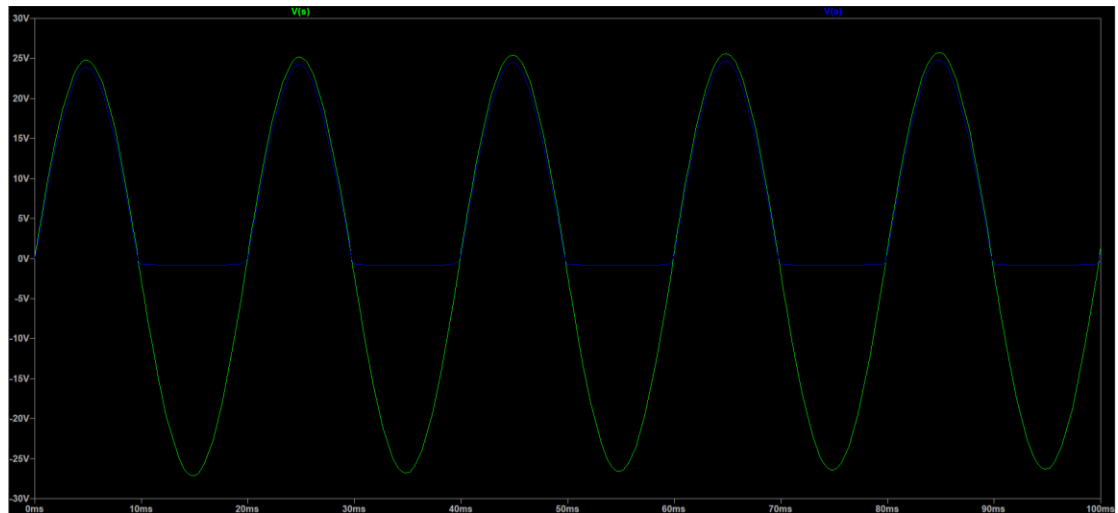


端口关联方向的电流 I_s

因为电源电压波形具有周期性，所以电流波形亦具备周期性，且两者周期一致，几乎为一个正弦波形。不过，因为在小信号附近，二极管的电特性和理想模型有差别，所以导致电流波形有微小的变动。

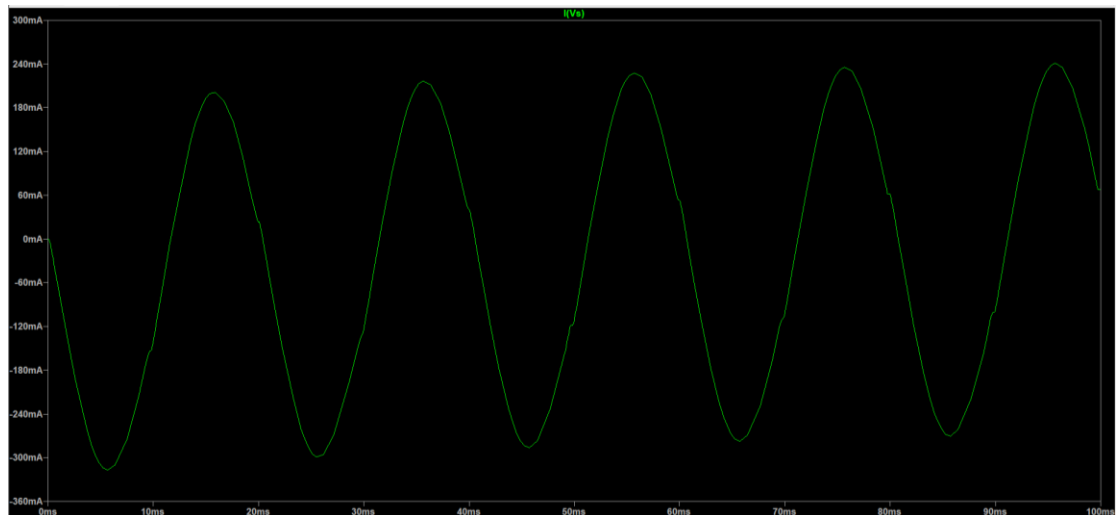


带20 Ω 内阻的激励源



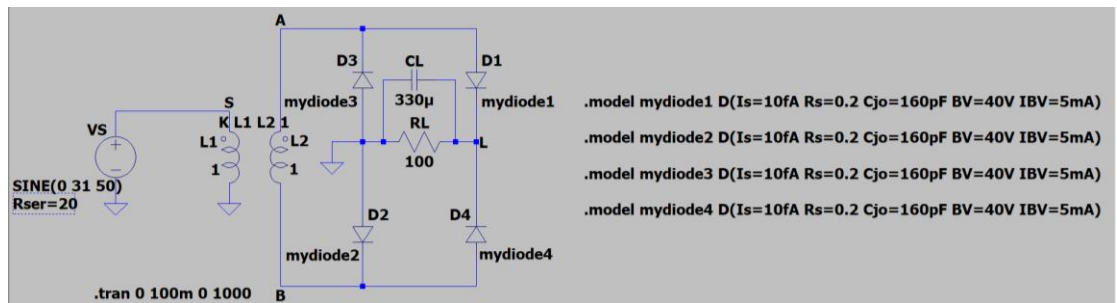
S, A, B, L 点的电压波形图

因为电源附带内阻，所以输入电压被内阻分压而减少，从而导致 S, A, B, L 点的电压波形峰值减少。

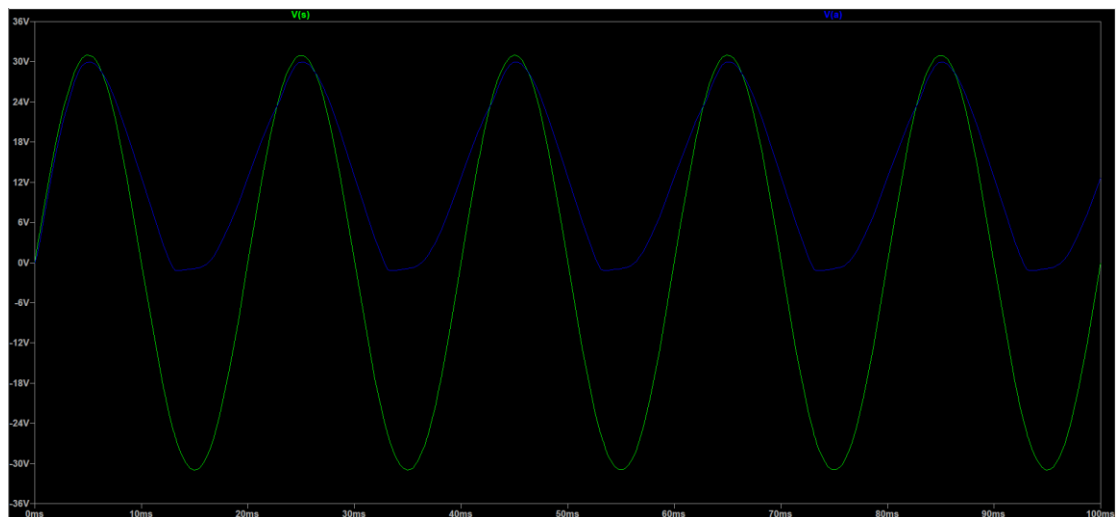


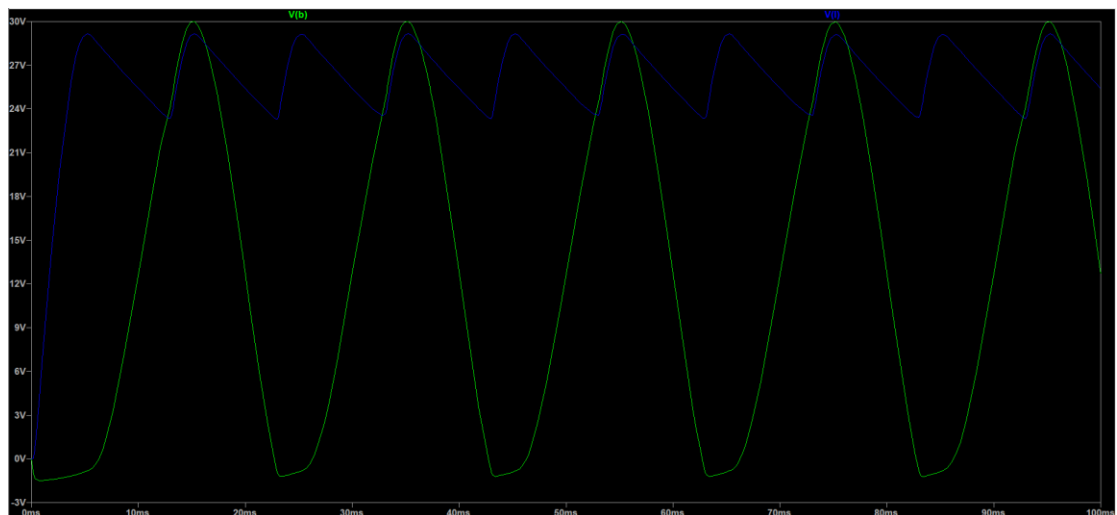
源关联方向的电流 I_s

因为内阻起了一个限流作用，所以电流波形峰值也随之而减少。

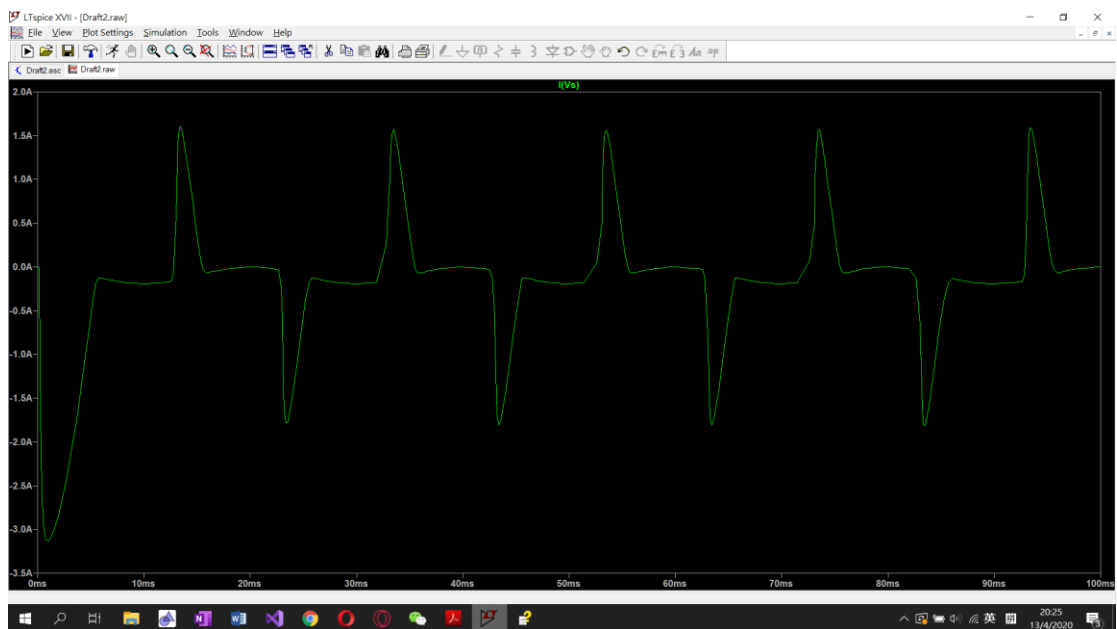


负载带 $330\mu\text{F}$ 电容



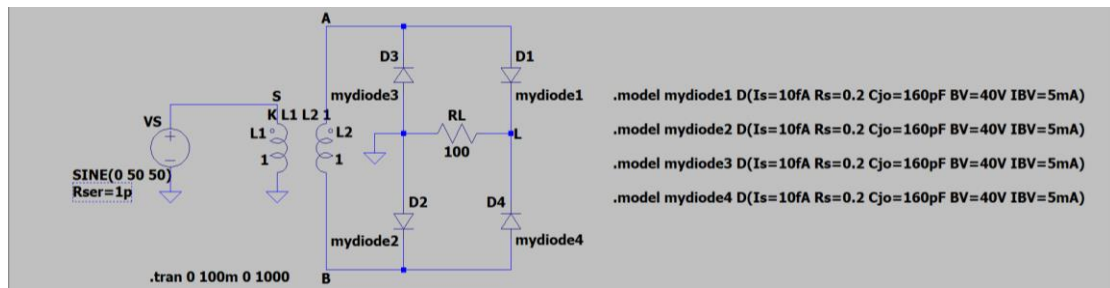


S, A, B, L 点的电压波形图

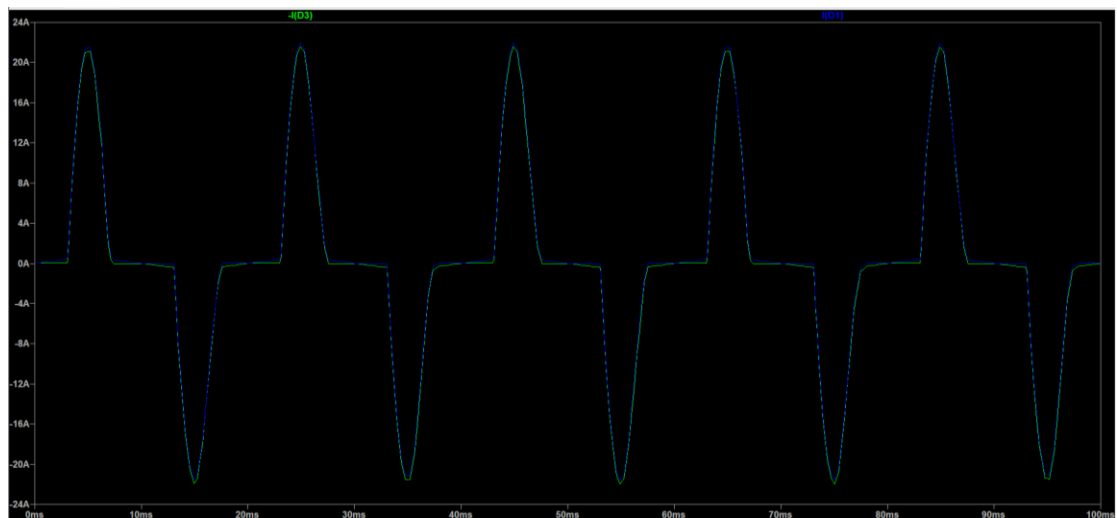
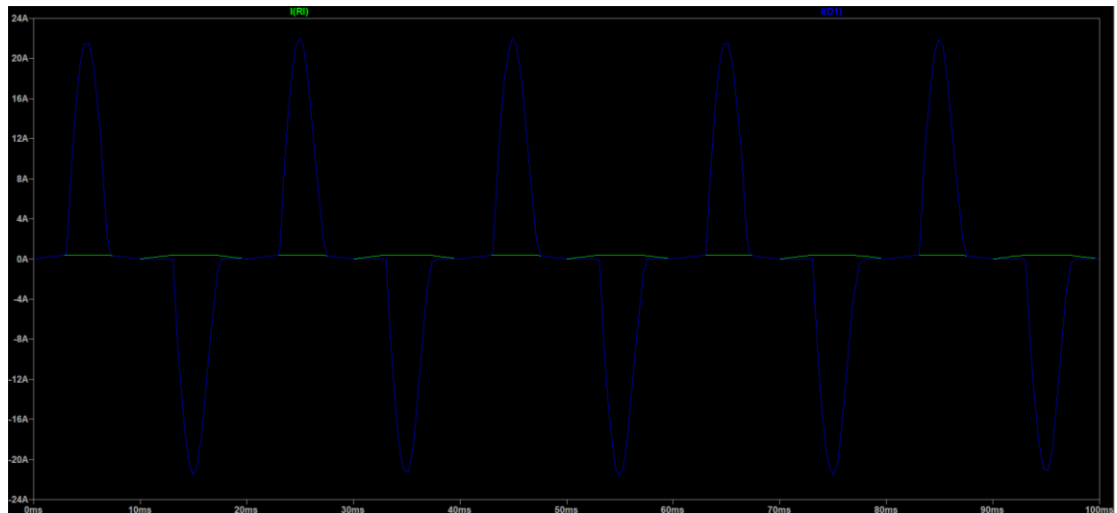


源关联方向的电流 I_s

因为一开始电源为电容充电，经过一段时间后，电容已经储存了电能，因此会向外提供电能，所以负载电阻的电压一直居高不下。与此同时，电容在线圈所产生的电压也会传回电源处，使得 I_s 被中和。



$v_{in} > V_{rev}$ 时的电路图



当激励电压幅度高于反向激穿电压时，四个二极管都可以看成工作在导通区，所以负载电阻两端电势近乎一致，即负载电阻基本不起作用。